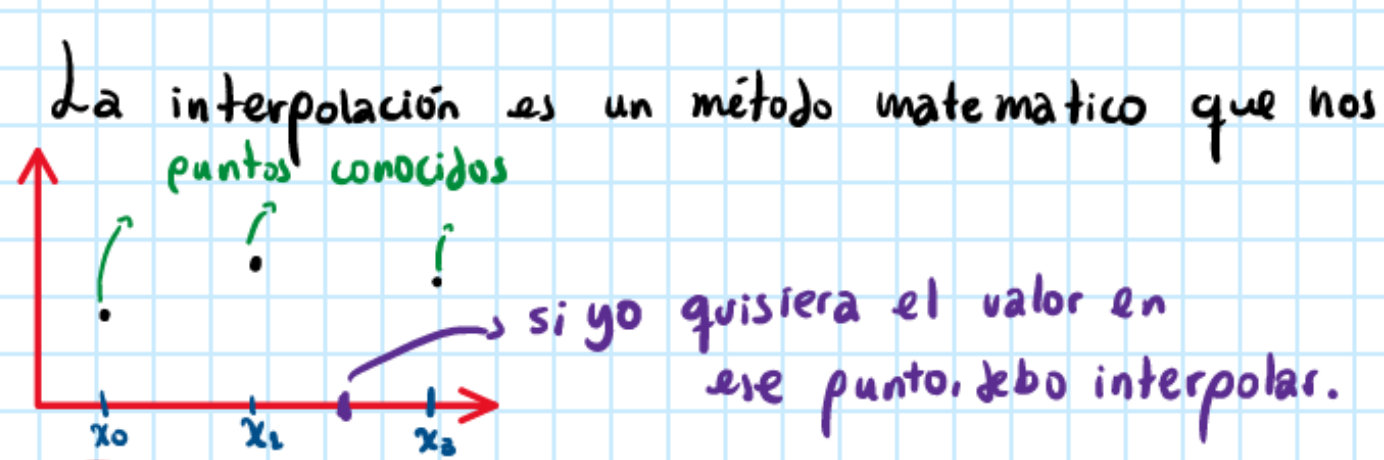
Interpolación:

Tuesday, September 23, 2025 5:17 PM

La interpolación es un método matematico que nos permite estimar valores desconocidos entre puntos de datos conocidos.



En el sig. documento aprenderemos las bases de la interpolación

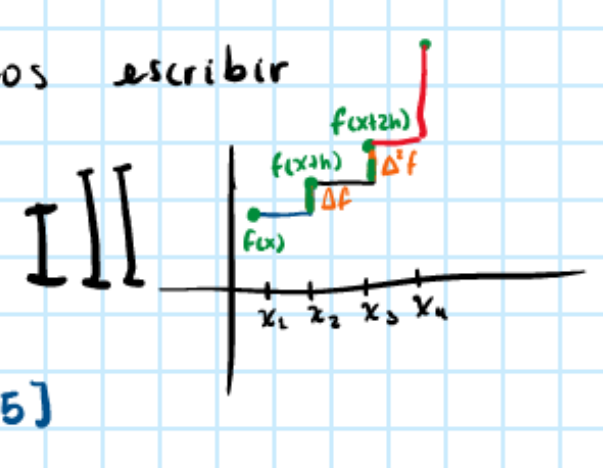
① Diferencias finitas:

Definimos la **PRIMER DIFERENCIA** de una función f(x) como $\overset{(I)}{\Delta f(x) = f(x+h) - f(x)}$ (h fijo) ▸ Primera diferencia de f(x). Es fácil notar que $\Delta f(x)$ es la diferencia de valores de la función evaluada en dos valores vecinos de x, que estan separados h unidades.

Analogamente, la **SEGUNDA DIFERENCIA** de f(x) es definida como $\Delta^2 f(x) = \Delta(\Delta f(x)) = \Delta(f(x+h) - f(x)) = \Delta f(x+h) - \Delta f(x)$

$= f(x+h+h) - f(x+h) - f(x+h) + f(x) \Rightarrow \overset{(II)}{\Delta^2 f(x) = f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)}$ ▸ Segunda diferencia de f(x). En general podemos escribir

$\overset{(3)}{\Delta^n f(x) = \Delta[\Delta^{n-1} f(x)]}$ ▸ n-ésima diferencia de f(x) con $n = 1, 2, 3, \dots$



1.1) Ejemplo: Si $f(x) = e^x$ y $h = 0.1$ construya una tabla de diferencias de e^x para valores de $x \in [0, 0.5]$

x	$f(x) = e^x$	$\Delta e^x = e^{x+h} - e^x$	$\Delta^2 e^x = \underbrace{e^{x+2h} - e^{x+h}}_{\Delta e^{x+h}} - \Delta e^x$	$\Delta^3 e^x = e^{x+3h} - 2e^{x+2h} + e^{x+h} - \Delta e^x$		
0	$e^0 = 1$	$e^{0+0.1} - e^0 = 0.10517$	$e^{0+0.2} - e^{0.1} - 0.10517 = 0.01106$	$e^{0+0.3} - 2e^{0+0.2} + e^{0.1} - \Delta e^x = 0.00117$		
0.1	$e^{0.1} = 1.10517$	0.11623	0.01223			
0.2	$e^{0.2} = 1.22140$	0.12846				
0.3	$e^{0.3} = 1.34986$					

▸TABLA 1.

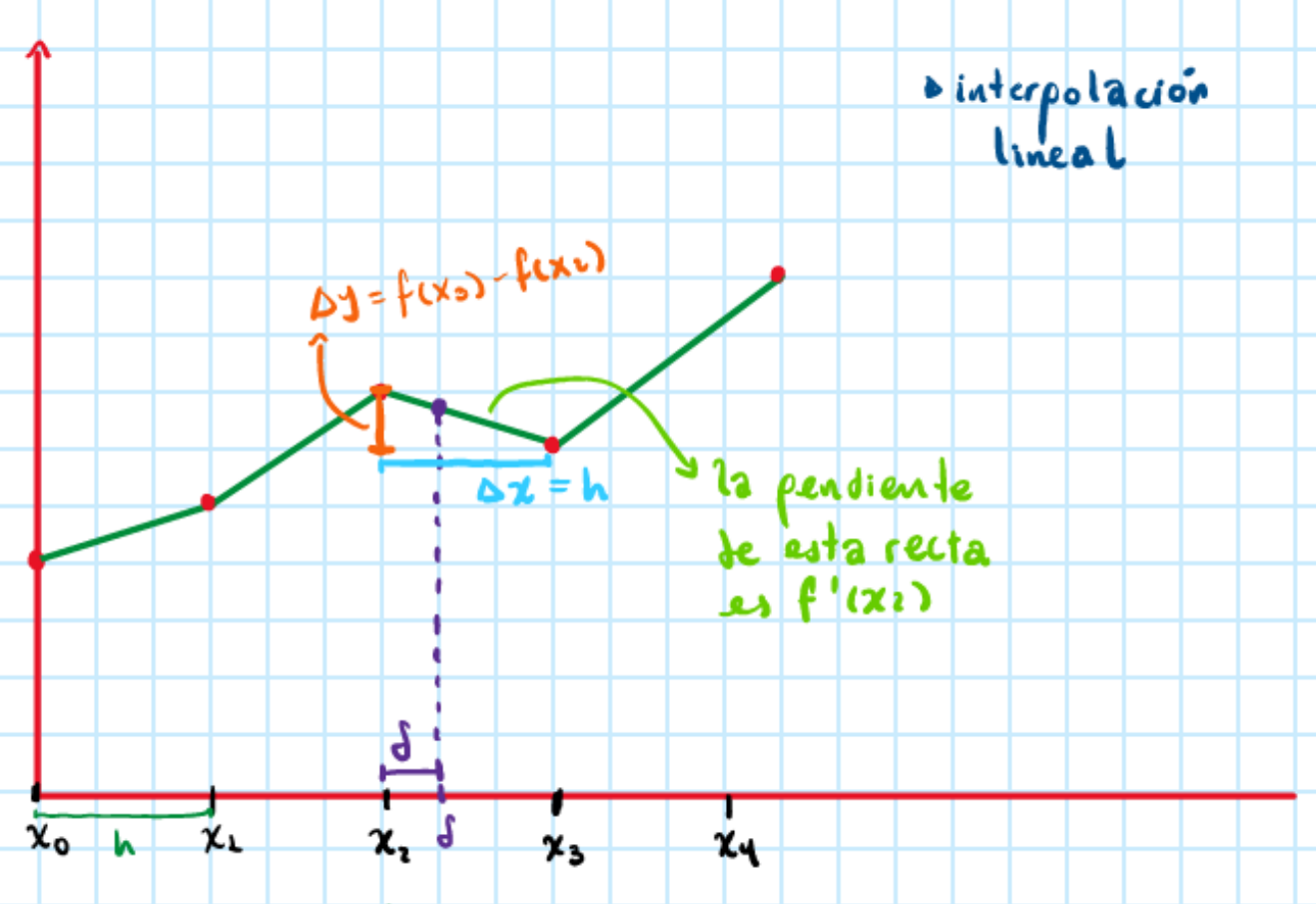
Notemos que si queremos hallar la quinta diferencia de f(x), i.e $\Delta^5 f(x)$ cuando $x = a$, necesitamos conocer antes $f(a), f(a+h), \cdots, f(a+5h)$. Y en general si queremos conocer la n-ésima dif. de f(x) en $x = a \Rightarrow$ debemos conocer $f(a), f(a+h), \cdots f(a+nh)$

Recordemos de (II) que $\Delta^2 f(x) = f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)$, haciendo el mismo procedimiento para $\Delta^3 f(x)$ tenemos:

$\Delta^3 f(x) = y(x+3h) - 3y(x+2h) + 3y(x+h) - y(x)$ Notemos que los coef. de $\Delta f(x)$ coinciden con los de $(x-1)$, los de $(x-1)^2$ con los de $\Delta^2 f(x)$, los de $(x-1)^3$ con los de $\Delta^3 f(x)$ y en general se puede demostrar que los coef. de la expansión de $\Delta^n f(x)$ coinciden con los de la expansión de $(x-1)^n$ ∴ La generalización de la N-ÉSIMA DIFERENCIA de f(x) es $\Delta^n f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k n!}{k!(n-k)!} f[x_0 + (n-k)h]$ ▸n-ésima dif. de f(x). o de forma compacta $\Delta^n f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k n!}{k!(n-k)!} f_{n-k}$

② Interpolación polinomial: 2.1) Interpolación lineal

Supongamos ahora que la unica información que tenemos sobre la función son los valores que toma esta en $x_0, x_0+h, \cdots$ $x_0 + nh$ y lo que deseamos es hallar un valor de la función en $x = x_0 + \delta h$ con $\delta \neq 0, 1, 2, \cdots$ (ya que en estos ya conocemos el valor.)


▸interpolación lineal
$\Delta y = f(x_3) - f(x_2)$
$\Delta x = h$
la pendiente de esta recta es $f'(x_2)$
δ
x_0 h x_1 x_2 δ x_3 x_4

Imaginemos que tenemos una función f, de la cual solo conocemos sus valores en $x_0, \cdots, x_4$ (pasos equiespaciados por h unidades.) Pero queremos hallar el valor de $f(x_2 + \delta)$ con $\delta \neq h$

Entonces hacemos $f(x_2 + \delta) \sim f(x_2) + \delta f'(x_2)$ (pendiente de la recta tangente a $f(x_2)$), sin embargo debemos notar que no tenemos información de la derivada de $f(x)$, para hallar una expresión de $f'(x_2)$ utilizaremos, las diferencias finitas, reescribimos $f(x_2+\delta) \sim f(x_2) + \delta \frac{\Delta y}{\Delta x}$

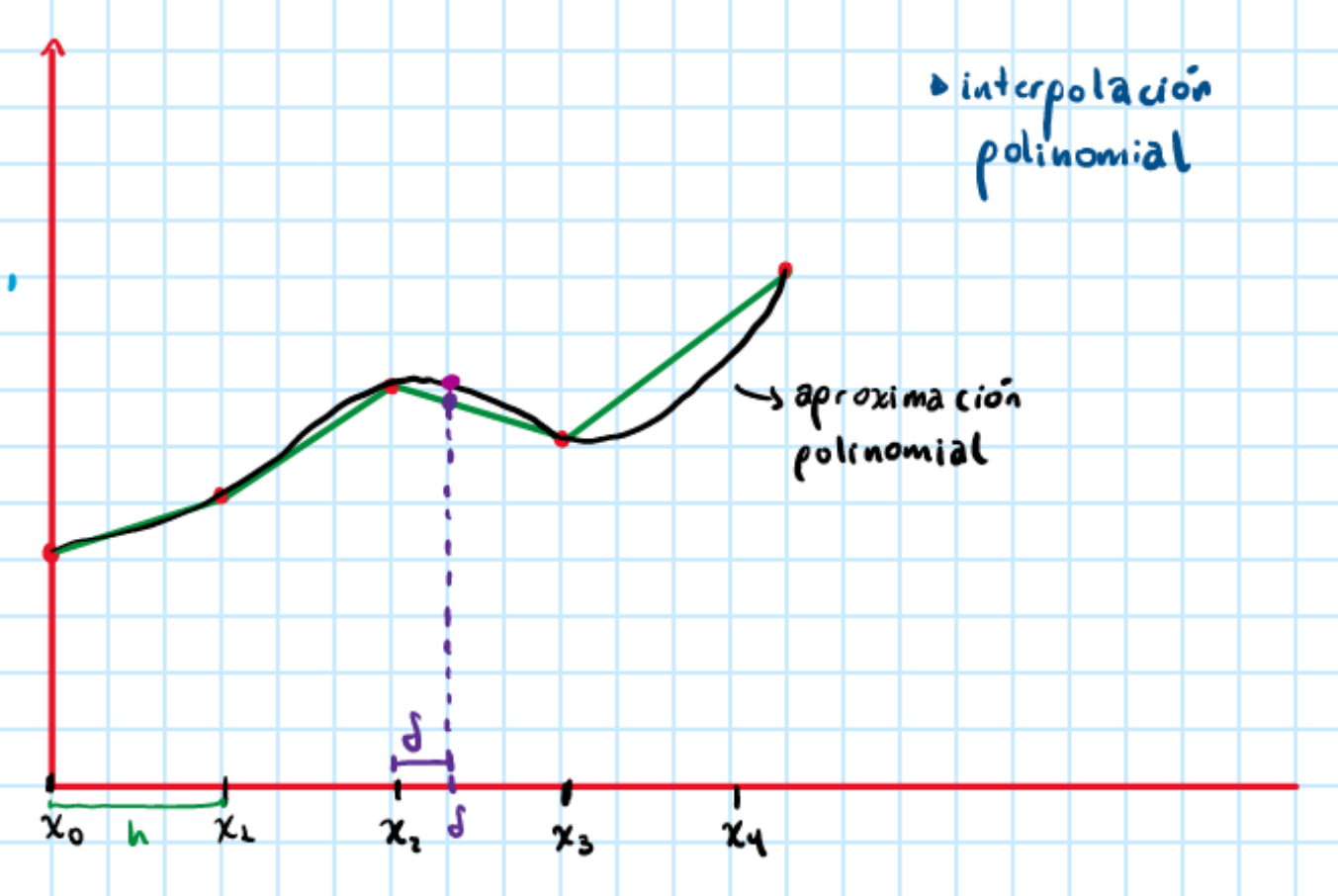
$= f(x_2) + \delta \frac{\overbrace{f(x_3) - f(x_2)}^{\Delta y}}{\underbrace{h}_{\Delta x}}$. En general si queremos hallar un valor para f, entre los puntos conocidos $[x_n, x_{n+1}]$ hacemos:

$\Delta f :=$ primer variación de f

$f(x_n + \delta) = f(x_n) + \delta \left[\frac{f(x_n+h) - f(x_n)}{h} \right]$ Donde $\delta \in (x_n, x_{n+1})$ es el valor entre los dos puntos que queremos hallar.

2.2) Interpolación Polinomial:

Un mejor método que el anterior es interpolar, aproximando la función de la cual tenemos puntos conocidos, por medio de un polinomio P(x), cuya gráfica coincide con los puntos que conocemos.


▸interpolación polinomial
aproximación polinomial
δ
x_0 h x_1 x_2 δ x_3 x_4

Tarea: demostrar.

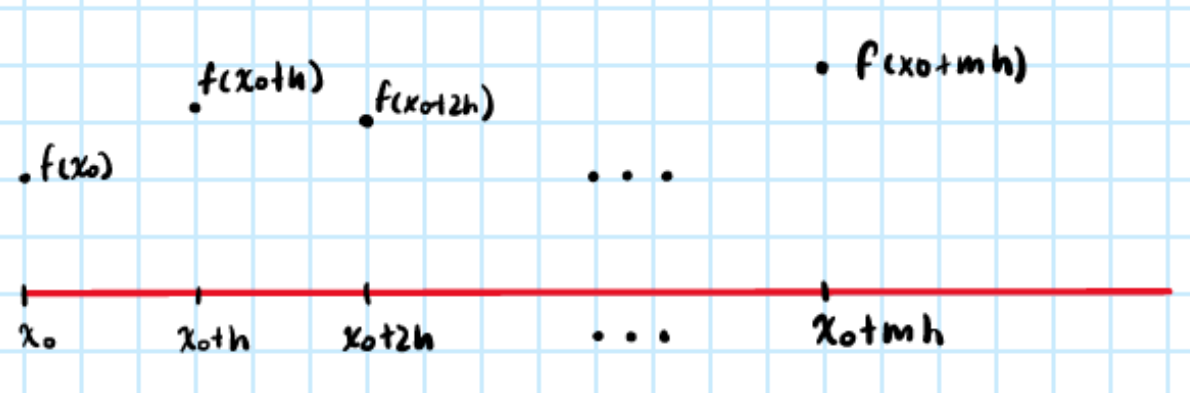
En general podemos demostrar que: Dados m+1 puntos con valores $y(x_0), y(x_0+h), \cdots,$ $y(x_0+mh)$ ∃ un UNICO POLINOMIO $P(x)$: $\text{grado}(P) \leq m$ y $P(x_i) = y(x_i)$ $\forall\, i = 0, \dots, m$ a P se le llama: Polinomio de interpolación de $y(x)$.

Demostración:

Consideremos $R(x) = \overbrace{P(x) - Q(x)}^{\text{coinciden en } x_i}$. R es de grado $\leq m$ que tiene m+1 raices en $x_0, x_1, \dots, x_m$. Pero NINGUN POL. PUEDE TENER más raices que su grado a menos que sea el pol. 0 ⇒ Necesariamente $R(x) = 0$ ∴ $P = Q$, esto demuestra que el pol. que pasa por los x_i es único.

2.2.1) formula de interpolación (hacia adelante de Newton):

Sea f(x) una función definida en un intervalo (x_0, x_0+mh), tal que sus valores solo están definidos en los puntos $x_0, \dots, x_0+mh$.



Nuestro objetivo será encontrar un polinomio F(x), de grado ≤ m que concuerde con los m+1 valores conocidos (de $f(x_0+nh)$ con $n = 0, 1, 2, \dots, m$). Como ya demostramos, este F(x) es único, procedemos a hallarlo:

Sabemos que la dif. finita de $f(x_0)$ es: $\Delta f(x_0) = f(x_0+h) - f(x_0) \Rightarrow \overset{(IV)}{f(x_0+h) = f(x_0) + \Delta f(x_0)}$, aplicamos Δ de ambos lados:

$\overset{(V)}{\Delta f(x_0+h) = \Delta f(x_0) + \Delta^2 f(x_0)} = f(x_0+h) - f(x_0) + \Delta(f(x_0+h) - f(x_0)) = \cancel{f(x_0+h)} - \cancel{f(x_0)} + f(x_0+2h) - \cancel{f(x_0+h)} - f(x_0+h) + \cancel{f(x_0)} \Rightarrow$ tenemos que

$\overset{(VI)}{\Delta f(x_0+h) = f(x_0+2h) - f(x_0+h)}$ igualando V y VI: $\Delta f(x_0) + \Delta^2 f(x_0) = f(x_0+2h) - f(x_0+h) \Rightarrow \overset{(VII)}{f(x_0+2h) = f(x_0+h) + \Delta f(x_0) + \Delta^2 f(x_0)}$

sustituyendo IV en VII: $\overset{(VIII)}{f(x_0+2h) = f(x_0) + 2\Delta f(x_0) + \Delta^2 f(x_0)}$ aplicando Δ sobre VIII: $\Delta f(x_0+2h) = \Delta f(x_0) + 2\Delta^2 f(x_0) + \Delta^3 f(x_0)$

$\Rightarrow f(x_0+3h) = f(x+2h) + \Delta f(x_0) + 2\Delta^2 f(x_0) + \Delta^3 f(x_0)$ sustituyendo la expresión para $f(x_0+2h)$ nos queda

$f(x_0+3h) = f(x_0) + 2\Delta f(x_0) + \Delta^2 f(x_0) + \Delta f(x_0) + 2\Delta^2 f(x_0) + \Delta^3 f(x_0) \Rightarrow \overset{(IX)}{f(x_0+3h) = f(x_0) + 3\Delta f(x_0) + 3\Delta^2 f(x_0) + \Delta^3 f(x_0)}$. Si comparamos las expresiones de $f(x_0+h), f(x_0+2h), f(x_0+3h)$ podemos notar que sus coef. se comportan como los de $(x+1)^n$, en general $f(x_0+nh)$ tendra los coef. de $(x+1)^n$, lo cual podemos demostrar con inducción. Recordemos que el binomio de Newton es:

$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \overset{\text{coef.}}{\frac{n!}{k!(n-k)!}} x^{n-k} y^k \Rightarrow f(x_0+nh) = \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!(n-k)!} \Delta^k f(x_0) = \frac{\cancel{n!}}{0!\cancel{(n-0)!}} f(x_0) + \frac{\overset{n}{\cancel{n!}}}{1!\cancel{(n-1)!}} \Delta f(x_0) + \frac{\overset{n(n-1)}{\cancel{n!}}}{2!\cancel{(n-2)!}} \Delta^2 f(x_0) + \cdots + \frac{\overset{n(n-1)(n-2)\cdots(n-K+1)}{\cancel{n!}}}{k!\cancel{(n-k!)}} \Delta^k f(x_0)$

$+ \cdots + \frac{\cancel{n!}}{\cancel{n!(n-n)!}} \Delta^n f(x_0)$, Entonces podemos escribir:

(esta formula esta bien ya que por ejem. para n=4, los terminos de orden Δ^5 en adelante se) ▸Interpolación de newton hacia adelante.

$\overset{(X)}{f(x_0+nh) = f(x_0) + n\Delta f(x_0) + \frac{n(n-1)}{2!} \Delta^2 f(x_0) + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \Delta^3 f(x_0) + \cdots + \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)}{m!} \Delta^m f(x_0)}$, con $n = 0, 1, 2, \cdots, m$.

Notemos que cuando $n = m \Rightarrow$ el último termino se simplifica a $\Delta^m f(x_0)$ como esperariamos. Hasta el momento hemos hallado que para cada $n = 1, 2, \dots, m$, la ec. anterior nos da una forma de calcular $f(x_0), f(x_0+h), \dots, f(x_0+nh)$ en terminos de $f(x_0)$ y sus diferencias finitas. Sabemos que los valores de $f(x_n)$ son discretos y vale la pena preguntarse: ¿Podemos hacer continua a la función f de $[x_0, x_0+nh]$? Notemos que nuestra expresión de $f(x_0+nh)$ seria continua si $n \in \mathbb{R}$.

Notemos que de X no hay nada que nos impida que n sea real.

Si definimos una función continua F: $F(x) = f(x_0) + n\Delta f(x_0) + \frac{n(n-1)}{2!}\Delta^2 f(x_0) + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\Delta^3 f(x_0) + \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)}{m!}\Delta^m f(x_0)$ Donde $n \in \mathbb{R}[0, m]$

$\Rightarrow x_{n+1} = x_0 + \overset{\in \mathbb{N}}{n}h \xrightarrow{\text{ahora}} x = x_0 + \overset{\mathbb{R}}{n}h \Rightarrow \overset{(XI)}{\overset{\mathbb{R}}{n} = \frac{x - x_0}{h}}$, VAMOS A DEMOSTRAR AHORA QUE P(X) ES EL POLINOMIO DE INTERPOLACIÓN de f.

Notemos que $\underbrace{\overset{\text{por def. de } F}{F(x_0+nh) = f(x_0+nh)}}_{\text{coinciden en sus m+1 valores}}$ $\forall\, n = 0, 1, \dots, m$ ✓

Sustituyendo XI en X: $F(x) = f(x_0) + \frac{\Delta f(x_0)}{h}(x-x_0) + \frac{1}{2!}\frac{\Delta^2 f(x_0)}{h^2}(x-x_0)(x-x_0-h) + \frac{1}{3!}\frac{\Delta^3 f(x_0)}{3!\,h^3}(x-x_0)(x-x_0-h)(x-x_0-2h)$

$+ \cdots + \frac{1}{k!}\frac{\Delta^k f(x_0)}{h^k}(x-x_0)(x-x_0-h)(x-x_0-2h)\cdots(x-x_0-(k-1)h)$ De acá es fácil ver que F(x) es un polinomio de grado ≤ m. ✓

⇒ F es una función que coincide en los m+1 valores de f y es de grado(P) ≤ m ∴ P es función de interpolación de f.

Ejemplo: Use los valores de f(x) de la col. dos, de la tabla 1 para hallar $e^{0.14}$.

$e^{0.1} = 1.10517$, $e^{0.2} = 1.22140$, $e^{0.3} = 1.34986$ Notar que los pasos son de $h = 0.1 \Rightarrow n = \frac{x - x_0}{h} = \frac{0.14 - 0.1}{0.1} = 0.4$, Sustituyendo n en X: $F(x_0+nh) = F(0.1 + 0.4(0.1)) = F(0.14) = \overset{e^{0.1}}{f(0.1)} + 0.4\,\Delta f(0.1) + \frac{(0.4)(0.4-1)}{2!}\Delta^2 f(0.1)$ tenemos m+1 → 3 datos ∴ grad(F) ≤ 2

∴ llegamos hasta orden dos, que como demostramos antes está asociada al grado 2 de F.

Sustituyendo valores: $F(0.14) = 1.10517 + (0.11623)(0.4) - (0.01223)(0.12) = 1.1501944$, Valor real $e^{0.14} = 1.150273799$

Ejemplo: En INSIVUMEH se tiene un aparato que mide la calidad del aire (0 → mal aire, 1 → buen aire). Luis la programa para que tome valores automaticamente.

Por error se perdieron muchos datos tomados y solamente quedaron (x_0, $f(x_0)$) 1.1h → 0.09531, 1.2h → 0.18232, 1.3h → 0.26236

Nos interesa, exactamente el dato en 1.12, i.e debemos hallar f(1.12).

Tenemos 3 datos ∴ podremos hallar una función de interpolación de segundo grado ⇒ $F(x) = f(x_0) + n\Delta f(x_0) + \frac{1}{2!}n(n-1)\Delta^2 f(x_0)$

Debemos hallar entonces $\Delta f(x_0)$, $\Delta^2 f(x_0)$ → $\Delta f(x_0) = f(x_0+h) - f(x_0)$ Donde h = 0.1 ya que es la separación entre las horas de los datos tomados. $\Delta f(x_0) = \Delta f(1.1) = f(1.2) - f(1.1) = 0.18232 - 0.09531 = 0.08701$, $\Delta^2 f(1.1) = \Delta(\Delta f(1.1)) = \Delta(f(1.2) - f(1.1))$

$= \Delta f(1.2) - \underbrace{\Delta f(1.1)}_{\text{la acabamos de calcular}} = f(1.3) - f(1.2) - 0.08701 = 0.26236 - 0.18232 - 0.08701 = -0.00697$

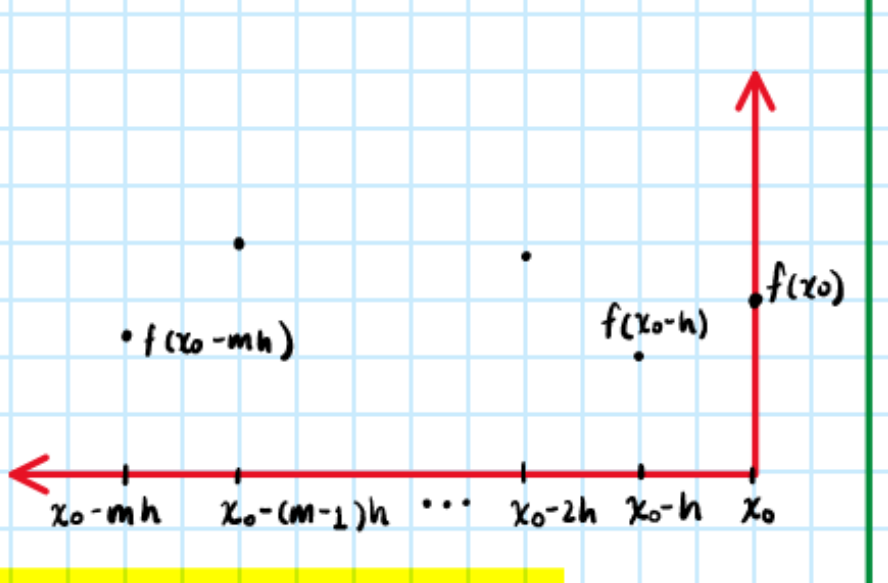
Finalmente hallamos $n = \frac{x - x_0}{h} = \frac{1.12 - 1.1}{0.1} = 0.2$

$\Rightarrow F(x) = 0.09531 + 0.2(0.08701) + \frac{(0.2)(0.2-1)}{2!}(-0.00697) = 0.1132696$

2.2.2) Interpolación de Newton (hacia atrás)

Vimos anteriormente cómo obtener un valor en el intervalo continuo en el intervalo $[x_0, x_0+mh]$, i.e un valor posterior a x_0, podemos preguntarnos ahora ¿las ec. demostradas anteriormente para interpolar funcionan si queremos hallar un valor anterior a x_0 i.e, en el intervalo $[-(x_0+mh), x_0]$?

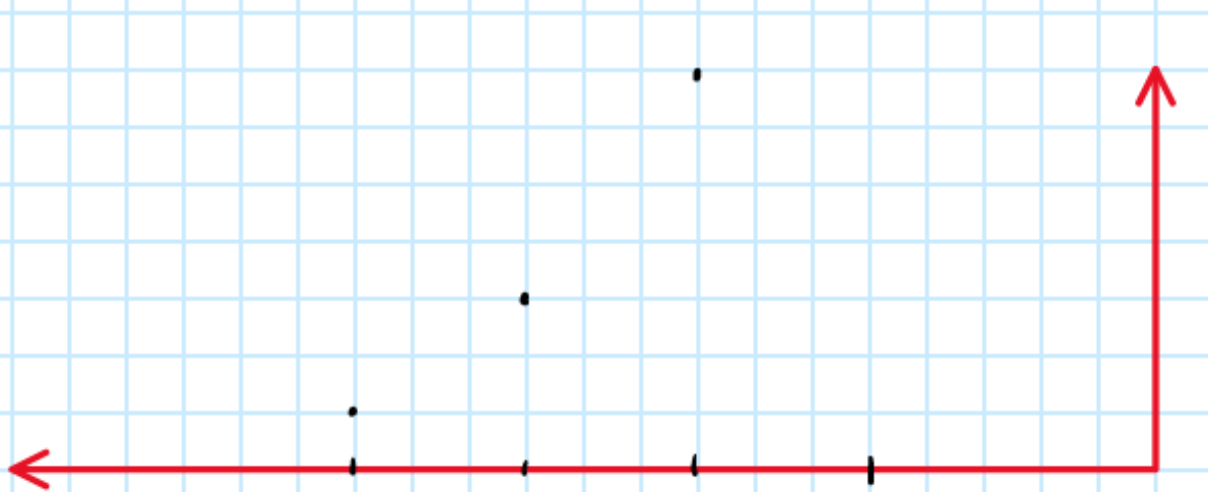
La respuesta es NO. Para esto deberemos analizar este nuevo caso del problema.



Empezaremos definiendo el operador del := ∇ tal que: $\nabla f(x) = f(x) - f(x-h)$. Supongamos ahora que de f, conocemos sus valores en $x_0, x_0-h, x_0-2h, \cdots, x_0-(m-1)h, x_0-mh$. Sea F(x) (grad(F) ≤ m) el polinomio de interpolación de f, entonces siguiendo el mismo procedimiento anterior obtenemos que: $\overset{(XII)}{F(x) = f(x_0) - n\nabla f(x_0) + \frac{n(n-1)}{2!}\nabla^2 f(x_0) - \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\nabla^3 f(x_0) + \cdots + \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)}{m!}(-1)^m \nabla^m f(x_0)}$ ▸Interpolación de Newton hacia atrás Donde $x = x_0 - nh$, $\overset{(XIII)}{n = \frac{x_0 - x}{h}}$ con $n \in \mathbb{R}$.

Ejemplo: Use los valores de e^x dados en la tabla 1 y use interpolación hacia atras para encontrar un valor aproximado de $e^{0.46}$.

De la tabla 1 notemos que h = 0.1, además ahora x_0 no sera el primer valor de x, sino el ultimo. Entonces $x_0 = 0.3$



$\Rightarrow n = \frac{x_0 - x}{h} = \frac{0.3 - 0.26}{0.1} = 0.4$. Sustituyendo en XII:

$f(x_0) - n\nabla f(x_0) + \frac{n(n-1)}{2!}\nabla^2 f(x_0) - \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\nabla^3 f(x_0)$ (llegamos hasta orden 3, porque usaremos los cuatro datos que nos da la tabla 1). Nos queda:

$e^{0.26} = e^{0.3} - 0.4\nabla f(x_0) + \frac{0.4(0.4-1)}{2!}\nabla^2 f(x_0) - \frac{0.4(0.4-1)(0.4-2)}{3!}\nabla^3 f(x_0)$

Por definición $\nabla f(\overset{x_n = x_0+nh}{x_n}) = f(x_n) - f(x_n - h)$ y $\Delta f(\overset{x_{n-1} = x_0+(n-1)h}{x_{n-1}}) = f(x_n) - f(x_n - h)$ ∴ $\overset{(XIII)}{\nabla f(x_0+nh) = \Delta f(x_0+(n-1)h)}$

Nos falta hallar las variaciones: $\nabla f(x_0) = f(x_0) - f(x_0-h) = \overbrace{e^{0.3} - e^{0.2}}^{\Delta e^{0.2} = \nabla e^{0.3}} = 0.128456$, usando (XIII): $\nabla e^{0.3} = \Delta e^{0.2} = 0.12846$ (segun la tabla.)

LI, L.D, Dim. Matrices

Calculamos ahora → $\nabla^2 e^{0.3} = \nabla(\nabla e^{0.3}) = \nabla(e^{0.3} - e^{0.2}) = \underbrace{\nabla e^{0.3}}_{\text{la acabamos de calcular.}} - \overset{\Delta e^{0.1}}{\nabla e^{0.2}} = 0.12846 - 0.11623 = 0.01223$

Por último $\nabla^3 e^{0.3} = \nabla^2(\nabla e^{0.3}) = \nabla^2(e^{0.3} - e^{0.2}) = \underbrace{\nabla^2 e^{0.3}}_{\text{ya calculado}} - \nabla^2 e^{0.2} = 0.01223 - \nabla(\nabla e^{0.2}) = 0.01223 - \nabla(e^{0.2} - e^{0.1}) = 0.01223 - (\overset{\Delta e^{0.1}}{\nabla e^{0.2}} - \overset{\Delta e^{0}}{\nabla e^{0.1}})$

$= 0.01223 - (0.11623 - 0.10517) = 0.00117$

Sustituyendo: $e^{0.26} = e^{0.3} - 0.4(0.12846) + \frac{0.4(0.4-1)}{2!}(0.01223) - \frac{0.4(0.4-1)(0.4-2)}{3!}(0.00117) = 1.296932328$

Problema 1:

$f(x_0) - n\nabla f(x_0) + \frac{n(n-1)}{2!}\nabla^2 f(x_0)$

$n = \frac{x_0 - x}{h} = \frac{6-3}{2} = \frac{3}{2} = 1.5$, $\nabla f(x_0) = f(x_0) - f(x_0-h) = 64 - 84 = -20$, $\nabla^2 f(x_0) = \nabla(f(x_0) - f(x_0-h)) = -20 - \nabla f(x_0-h) =$

$-20 - (f(x_0-h) - f(x_0-2h)) = -8 \Rightarrow f(3) = 64 - 1.5(-20) + \frac{1.5(0.5)}{2}(-8) = 91$ reacciones.